TEXTURE-BASED FEATURE EXTRACTION IN IMAGE-BASED MALWARE CLASSIFICATION

Systematic Literature Review

Muhammad Abiyyu Rahman 25.51.1738

INTRODUCTION

Sekarang banyak malware yang sengaja diubah-ubah bentuknya agar tidak mudah dikenali oleh antivirus, sehingga cara deteksi yang hanya mengandalkan pencocokan pola lama mulai kurang efektif. Karena itu, digunakan pendekatan klasifikasi malware berbasis citra, yaitu mengubah file malware menjadi gambar agar pola di dalamnya bisa dianalisis.

Model CNN (Convolutional Neural Network) banyak dipakai karena mampu mengenali pola visual dengan baik. Untuk membuat gambarnya lebih informatif, ditambahkan fitur tekstur seperti GLCM, LBP, dan peta entropi.
SLR ini membahas metode pengubahan malware menjadi citra, model deep learning yang digunakan, serta tren dan celah penelitian yang masih ada.



RESEARCH FOCUS

1. Bagaimana malware diubah menjadi citra untuk keperluan klasifikasi.
2. Penggunaan fitur tekstur (GLCM, LBP, entropi) dalam memperkaya representasi citra.
3. Model deep learning yang digunakan, terutama CNN dan model hybrid (CNN + Transformer).
4. Perbandingan hasil akurasi dan karakteristik performa antar pendekatan.
5. Identifikasi keterbatasan umum pada metode yang ada.
6. Menentukan arah penelitian selanjutnya untuk meningkatkan ketahanan dan akurasi sistem.

1. File malware diambil dalam bentuk biner, lalu diubah menjadi gambar (biasanya grayscale). Tujuannya agar pola data di dalam malware bisa terlihat dan dipelajari sebagai pola visual.

2. Setelah menjadi citra, ditambahkan analisis tekstur seperti GLCM, LBP, atau peta entropi untuk memperjelas pola yang tidak terlihat hanya dari grayscale saja.

3. Kebanyakan penelitian memakai CNN karena bagus dalam mengenali pola visual. Beberapa studi terbaru menggabungkan CNN dengan Transformer untuk menangkap pola lokal dan global sekaligus.

4 SLR ini membandingkan model-model tersebut untuk melihat mana yang menghasilkan akurasi terbaik, stabilitas yang lebih baik, dan performa yang lebih konsisten.

5 Banyak model masih kesulitan menghadapi malware jenis baru atau malware yang sudah dimodifikasi bentuknya. Selain itu, beberapa model membutuhkan perangkat komputasi yang kuat.

6 Kombinasi beberapa jenis citra (multi-channel), penggunaan arsitektur CNN–Transformer, dan pengujian pada dataset yang lebih beragam dipandang sebagai langkah penelitian yang menjanjikan ke depan.

METHODOLOGY

Pengumpulan Studi

Penelitian dikumpulkan dari database seperti IEEE, ACM, dan jurnal terkait keamanan siber menggunakan kata kunci yang berhubungan dengan malware berbasis citra dan deep learning.

Seleksi Berdasarkan Kriteria

Hanya studi yang mengubah malware menjadi citra dan menggunakan fitur tekstur serta model machine learning/dl yang dimasukkan; studi yang tidak relevan dikeluarkan.

Analisis Setiap Studi

Tiap penelitian dianalisis dari cara pembentukan citra, jenis fitur tekstur yang digunakan (misalnya GLCM/LBP/Entropi), model yang diterapkan, serta performa klasifikasinya.

Sintesis Temuan

Hasil dari 34 studi dibandingkan untuk menemukan pola umum, tren penelitian, keterbatasan, dan arah pengembangan metode ke depannya.

TEMUAN UTAMA

- **Citra Grayscale + Fitur Tekstur Lebih Informatif**

  Mengubah malware menjadi gambar dan menambahkan fitur tekstur seperti GLCM, LBP, atau peta entropi membantu memperjelas pola internal, sehingga model lebih mudah membedakan jenis malware.

- **CNN Paling Banyak Digunakan**

  Mengubah malware menjadi gambar dan menambahkan fitur tekstur seperti GLCM, LBP, atau peta entropi membantu memperjelas pola internal, sehingga model lebih mudah membedakan jenis malware.

TEMUAN UTAMA

Model Hybrid Mulai Berkembang

Penelitian terbaru menggabungkan CNN dengan Transformer atau perhatian (attention mechanism) untuk menangkap pola global dan lokal sekaligus, sehingga potensi akurasinya meningkat.

Dataset dan Kualitas Representasi Sangat Berpengaruh

Akurasi model sangat bergantung pada dataset, bentuk citra yang dihasilkan, serta cara fitur tekstur dikombinasikan. Representasi yang lebih kaya menghasilkan performa yang lebih stabil.

RESEARCH GAPS

Research gaps adalah celah atau kekurangan yang masih terdapat dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Celah ini menunjukkan masalah apa yang masih belum terpecahkan, sehingga di sini kita bisa menentukan arah penelitian berikutnya.

Sulit Mendeteksi Malware Baru

Banyak model hanya bagus pada data yang sudah pernah dilatih, tetapi kurang mampu mengenali jenis malware baru.

Mudah Tertipu Perubahan Bentuk Malware

Malware yang sengaja diubah strukturnya agar terlihat berbeda dapat menurunkan akurasi model.

RESEARCH GAPS

Kehilangan Informasi Saat Konversi ke Citra

Banyak model hanya bagus pada data yang sudah pernah dilatih, tetapi kurang mampu mengenali jenis malware baru.

Membutuhkan Komputasi Tinggi

Model deep learning, terutama yang lebih besar, memerlukan GPU atau perangkat keras yang kuat, sehingga belum ideal untuk penerapan langsung di sistem keamanan yang berjalan real-time.

ARAH PENELITIAN SELANJUTNYA

- **Penggunaan Citra Multi-Kanal**

  Menggabungkan beberapa jenis representasi (misalnya grayscale + GLCM + entropi) agar pola malware lebih kaya dan tidak mudah hilang saat konversi.

- **Pengembangan Model Hybrid (CNN + Transformer)**

  Menggabungkan kemampuan CNN dalam mengenali pola lokal dan kemampuan Transformer dalam memahami pola global, sehingga model bisa lebih kuat terhadap variasi malware.

ARAH PENELITIAN SELANJUTNYA

- **Evaluasi Lintas Dataset**

  Model perlu diuji pada dataset yang berbeda-beda untuk melihat apakah performanya tetap konsisten dan dapat menghadapi malware baru.

- **Memperbarui Dataset Malware**

  Pengumpulan dataset yang lebih baru dan lebih beragam diperlukan agar model tidak hanya hafal pola yang lama, tetapi siap menghadapi ancaman terbaru.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa mengubah malware menjadi citra dapat membantu model mendeteksi pola internal yang tidak terlihat pada metode deteksi tradisional. Penambahan fitur tekstur seperti GLCM, LBP, atau peta entropi terbukti membuat representasi citra menjadi lebih informatif dan meningkatkan akurasi klasifikasi. CNN masih menjadi model yang paling banyak digunakan, sementara pendekatan hybrid mulai berkembang untuk memperoleh hasil yang lebih stabil.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diperbaiki, seperti rendahnya kemampuan model dalam mengenali malware baru, hilangnya informasi saat proses konversi citra, serta kebutuhan komputasi yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu fokus pada representasi citra multi-kanal, arsitektur hybrid, dan evaluasi lintas dataset agar sistem klasifikasi dapat lebih kuat dan siap menghadapi ancaman yang terus berkembang.

UNIVERSITAS AMIKOM | 2025

THANK YOU

Presented By : Muhammad Abiyyu Rahman